2027考研重邮802数据结构模拟试卷

第3套 保守卷

满分150分 考试时间180分钟

姓名：_____ 准考证号：_____

请在题后作答区填写答案；算法设计题另附续答页。各大题内的小题从1开始编号，作答时写明小题及空号。

程序中的 __1__、__2__ 等为待填代码；请按空号作答，允许等价的正确表达式或语句。填空题直接写出所求结果。

程序使用C或类C记法，可省略标准头文件。未特别说明时，数组下标从0开始，整数运算不溢出，辅助容器容量足够。算法设计题须写基本思想、C语言实现和时间、辅助空间复杂度。

不使用计算器。各题独立，题内约定优先于本页统一约定。

一、程序阅读题（共4题，20分）

1.（5分）

设 n 是 int 范围内的正整数。阅读程序；复杂度针对 countOps(n) 的一次调用。

```
#include <stdio.h>

unsigned long long countOps(int n) {
    unsigned long long count = 0;
    for (long long i = 1; i <= n; i *= 2) {
        for (int j = n; j >= 1; --j) {
            ++count;
        }
    }
    return count;
}

int main(void) {
    int sample = 8;
    unsigned long long result = countOps(sample);
    printf("n=%d, count=%llu\n", sample, result);
    return 0;
}
```

当 n=8 时，外层 i 依次为 _____（1分），count=_____（1分）。若 n=2^k（k≥0），外层执行 _____ 次（1分）；以 n 为自变量，countOps(n) 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

2. （5分）

带头结点的单链表按 key 升序做简单选择排序，tag 仅用于辨认同键记录。比较相等时保留先遇到的结点作为 best；交换整个记录，不交换指针。补全程序。

```
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
typedef struct Node {
    int key;
    char tag;
    struct Node *next;
} Node;

void selectionSort(Node *head) {
    for (Node *p = __1__; p != NULL; p = p->next) {
        Node *best = p;
        for (Node *q = __2__; q != NULL; q = q->next) {
            if (__3__) best = q;
        }
        if (best != p) {
            int key = p->key;
            char tag = p->tag;
            p->key = best->key;
            p->tag = best->tag;
            best->key = key;
            best->tag = tag;
        }
    }
}
int main(void) {
    Node nodes[4] = {
        {4, 'a', NULL}, {2, '-', NULL},
        {4, 'b', NULL}, {1, '-', NULL}
    };
    for (int i = 0; i < 3; ++i) nodes[i].next = &nodes[i + 1];
    Node head = {0, '-', &nodes[0]};
    selectionSort(&head);
    for (Node *p = head.next; p != NULL; p = p->next)
        printf("(%d,%c) ", p->key, p->tag);
    putchar('\n');
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；写出程序打印的含 tag 记录序列 _____（1分），以及 n 个数据结点时 selectionSort 的最坏时间复杂度 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

3. （5分）

带头结点的链式队列中，front 指向头结点，rear 指向尾结点；空队列时二者指向同一结点。init 成功后调用以下程序。补全三个空。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
typedef struct Node { int data; struct Node *next; } Node;
typedef struct { Node *front, *rear; } Queue;

int init(Queue *q) {
    Node *h = malloc(sizeof *h);
    if (h == NULL) return 0;
    h->next = NULL;
    q->front = q->rear = h;
    return 1;
}
int enq(Queue *q, int x) {
    Node *p = malloc(sizeof *p);
    if (p == NULL) return 0;
    p->data = x; p->next = NULL;
    __1__;
    q->rear = p;
    return 1;
}
int deq(Queue *q, int *out) {
    Node *p = q->front->next;
    if (p == NULL) return 0;
    *out = p->data;
    q->front->next = p->next;
    if (q->rear == p) __2__;
    free(p);
    return 1;
}
int empty(const Queue *q) { return __3__; }
int main(void) {
    Queue q; int x;
    if (!init(&q)) return 1;
    if (!enq(&q, 4) || !enq(&q, 7)) return 1;
    deq(&q, &x);
    if (!enq(&q, 9)) return 1;
    printf("%d %d\n", x, q.front->next->data);
    while (!empty(&q)) deq(&q, &x);
    free(q.front);
    return 0;
}
```

填 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）；写出打印的两个整数 _____（1分）；队列非空时一次 enq 或 deq 的时间复杂度为 _____（1分）。

作答区（请标明空号）

一、程序阅读题（续）

4. （5分）

无向图以邻接矩阵表示；顶点与邻点均按编号递增遍历。补全程序。

```
#include <stdio.h>
enum { V = 4 };
int g[V][V] = {
    {0, 1, 1, 0}, {1, 0, 1, 0},
    {1, 1, 0, 0}, {0, 0, 0, 0}
};
int seen[V] = {0};
void dfs(int u) {
    seen[u] = 1;
    for (int v = 0; v < V; ++v) {
        if (__1__) {
            printf("%d->%d ", u, v);
            __2__;
        }
    }
}
int visitForest(void) {
    int components = 0;
    for (int u = 0; u < V; ++u) {
        if (__3__) {
            ++components;
            printf("C%d: ", components);
            dfs(u);
            putchar('\n');
        }
    }
    return components;
}
int main(void) {
    int total = visitForest();
    printf("components=%d\n", total);
    return 0;
}
```

填代码空 __1__（1分）、__2__（1分）、__3__（1分）。推广到 V 个顶点、仍用邻接矩阵遍历全部顶点时，visitForest 的时间复杂度为 _____（2分）。

作答区（请标明空号）

二、填空题（共10题，30分）

1.（3分）

容量为 7 的循环队列以 front 指向队首、rear 指向下一入队位置，另用 count 记录元素数。初始三者均为 0；依次入队 2、4、6、8，出队两次，再入队 10、12、14。此时 front=_____（1分），rear=_____（1分），count=_____（1分）。

2.（3分）

一棵二进制 Huffman 树的每个非叶结点恰有两个孩子，所有字符只在叶结点。若整棵树共有 53 个结点，则叶结点共有 _____ 个（3分）。

3.（3分）

互异元素 1、2、3、4、5、6 按此顺序依次入同一个空栈，入栈、出栈可交替进行，直到全部元素出栈。若第一个出栈元素为 4，则可能的完整出栈序列共有 _____ 种（3分）。

4.（3分）

模式串 P=ababbab 从 1 编号。采用下列 KMP 约定：next[1]=0；对 j>1，next[j] 等于 P 的前 j-1 个字符中“最长真前缀且同时为后缀”的长度加 1；无非空匹配时该长度为 0。写出 next[1..7]=_____（3分）。

5.（3分）

后缀表达式 8 3 2 + * 9 5 - / 6 + 中各记号以空格分隔，运算符均为双目运算符，/ 表示除法（本题每次除法均可整除）。按从左到右的顺序，用栈对该表达式求值，最终结果为 _____（3分）。

二、填空题（续）

6. （3分）

一棵非空树有 4 个度为 3 的结点、3 个度为 2 的结点、2 个度为 1 的结点，没有度超过 3 的结点。度为 0 的结点有 _____ 个（3分）。

7. （3分）

有 n≥2 个顶点的简单有向图若强连通，至少需要 _____ 条弧（3分）。

8. （3分）

一片森林有 27 个结点、4 棵树，则森林中的边共有 _____ 条（3分）。

9. （3分）

小根堆用从 1 起编号的数组存为 (1,4,2,9,7,6)。插入键 0 并逐层上滤后，数组内容为 _____（3分）。

10. （3分）

用二叉链表存储一棵有 23 个结点的非空二叉树，每个结点各有一个左孩子指针和一个右孩子指针。指向 NULL 的孩子指针共有 _____ 个（3分）。

三、综合应用题（共7题，70分）

1.（10分）

一棵二叉树的结点互异，先序序列为 M,F,C,H,T,Q,W，中序序列为 C,F,H,M,Q,T,W。规定中序线索化后，结点原本为空的左指针指向中序前驱，原本为空的右指针指向中序后继；不存在前驱或后继时指向 NULL。

（1）（4分） 画出该二叉树，标明每个结点的左、右孩子。

（2）（2分） 写出该树的后序序列。

（3）（4分） 中序线索化后，分别写出 C 的左指针、H 的右指针、Q 的左指针、W 的右指针所指向的结点（或 NULL）。

作答区

三、综合应用题（续）

2. （10分）

将互异整数 30,20,40,10,25,22 依次插入空的普通二叉排序树（BST）；另从空树按同一顺序做 AVL 插入。树结点的左右孩子须分别标清。

（1）（2分） 画出六个键插入后的普通 BST。

（2）（2分） 写出 AVL 插入 22 后首次失衡的结点及应做的旋转次序。

（3）（3分） 画出调整后的 AVL 树。

（4）（3分） 分别写出两棵树中成功查找 22 所经过的键序列，并给出各自的比较次数。

作答区

三、综合应用题（续）

3. （10分）

字符 A、B、C、D、E、F、G、H 的出现概率依次为 0.07,0.19,0.02,0.06,0.32,0.03,0.21,0.10，总和为 1。按每次合并两棵最小权树的方法构造二进制 Huffman 树；不要求写具体码字。

（1）（4分） 依次写出七次合并产生的新权值。

（2）（3分） 求 Huffman 编码的平均码长，单位为 bit/字符。

（3）（2分） 若八种字符统一用 3 位定长编码，平均码长是多少？两种编码相差多少 bit/字符？

（4）（1分） 所得 Huffman 树的总结点数是多少？

作答区

三、综合应用题（续）

4. （10分）

长度为 11 的散列表槽号为 0～10，H(k)=k mod 11，冲突时从散列地址向后循环线性探测。将键 22,33,14,25,36,47 依次插入空表。成功查找只在找到目标键时停止；失败查找在遇到首个空槽时停止。所有已插入键等可能被成功查找；失败查询的初始散列地址 0～10 等可能。

（1）（4分） 按槽号 0～10 写出插入后的散列表，空槽记为“空”。

（2）（3分） 按插入顺序写出六个键成功查找各自需要的探测次数，并求成功平均查找长度 ASL。

（3）（3分） 按初始地址 0～10 的顺序写出失败查找的探测次数，并求失败 ASL。

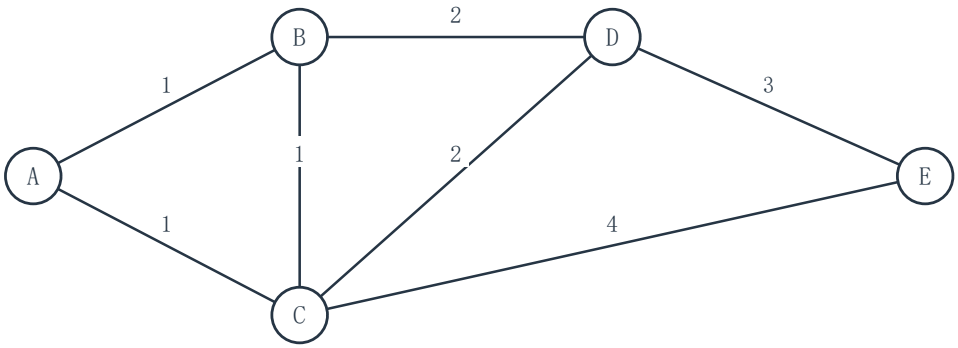
作答区

三、综合应用题（续）

5. （10分）

无向带权图的顶点为 A、B、C、D、E，全部边如下。等权边按表中从左到右的顺序处理。

边	AB	AC	BC	BD	CD	DE	CE
权	1	1	1	2	2	3	4



题设图（边或弧的标注与题干一致）

（1）（5分） 按 Kruskal 算法，逐条写出从开始到选满 4 条树边为止每条已检查边的“入树”或“因成环略过”结果。

（2）（2分） 写出所得最小生成树的边集与总权值。

（3）（3分） 从 A 开始按 Prim 算法选边，等权时按上表边次序选，写出 4 条边的入树次序。

作答区

三、综合应用题（续）

6. （10分）

升序顺序表的七个互异关键字依次为 3,8,11,18,21,27,30，下标为 1～7。折半查找每轮取 mid=floor((low+high)/2)，成功查找的比较次数为所经结点数；七个关键字被查询的概率相同。

（1）（4分） 画出这七个关键字的折半查找判定树，标清左右孩子。

（2）（3分） 求成功查找的平均查找长度 ASL。

（3）（2分） 查找 21 时，依次与哪些关键字比较？

（4）（1分） 查找 25 失败时共比较几次？

作答区

三、综合应用题（续）

7.（10分）

对记录按整数关键字升序做自底向上的稳定二路归并排序。初始序列为 (8a,3,7,1,8b,2,6,4)，字母 a、b 标记两条同键记录。第一趟把相邻的长度为 1 的有序段两两归并，第二趟归并相邻的长度为 2 的有序段，第三趟归并相邻的长度为 4 的有序段。每次归并比较到相等关键字时，先取左段的记录。

（1）（3分） 写出第一趟结束后的完整记录序列。

（2）（3分） 写出第二趟结束后的完整记录序列。

（3）（4分） 写出第三趟结束后的完整记录序列。

作答区

四、算法设计与分析题（共3题，30分）

1.（8分）

三条不带头结点的单链表分别按整数 key 非递减排列，各链可以为空，且三链互不共享结点。设计 mergeThree，只重连原有结点，返回合并后非递减单链表的首结点；若有相等关键字，它们之间的先后次序不限。全部为空时返回 NULL，不得新建或释放数据结点。

```
typedef struct Node { int key; struct Node *next; } Node;
Node *mergeThree(Node *a, Node *b, Node *c);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第1题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

2. （10分）

二叉树结点含布尔字段 mark。设计 longestMarkedPath，在所有“从根到叶且沿途至少有一个 mark 为真结点”的路径中，输出一条结点数最多的路径；有多条等长路径时任选一条。调用者提供容量至少为树高的 out 数组和有效的 len 指针；成功时将根到叶的结点指针依次放入 out，通过 *len 返回路径结点数并返回 true；空树或无合格路径时令 *len=0 且返回 false。不得修改树。

```
#include <stdbool.h>
typedef struct Node {
    int data;
    bool mark;
    struct Node *left, *right;
} Node;
bool longestMarkedPath(const Node *root, const Node *out[], int *len);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第2题续答

代码与分析作答区

四、算法设计与分析题（续）

3.（12分）

无向简单图用邻接矩阵 g 表示，顶点编号为 0..V-1，1≤V≤12；g[u][v] 为 1 当且仅当两点相邻。给定合法顶点 s、t 和整数 k（0≤k≤V-1），设计 countPaths，返回从 s 到 t、恰经过 k 条边且不重复顶点的简单路径条数。顶点序列不同的路径分别计数；当 s=t 且 k=0 时，单顶点路径计为 1 条。图不应被修改。

```
int countPaths(const int g[12][12], int V, int s, int t, int k);
```

请写出算法的基本思想、C语言实现，并分析时间复杂度和辅助空间复杂度。

作答区

四、算法设计与分析题 第3题续答

代码与分析作答区